

CDT.06.05-20210438

Mô hình hóa và lập kế hoạch quỹ đạo cho quadrotor tích hợp cơ cấu gấp trong mô phỏng 2D

SV: Nguyễn Quang Huy 20210438

GVHD: TS. Trương Quốc Chiến

I. Lý do thực hiện đề tài

Trong các ứng dụng UAV hiện đại, quadrotor ngày càng được yêu cầu mở rộng từ nhiệm vụ bay quan sát sang thao tác trên không như tiếp cận và gấp vật thể. Khi tích hợp cơ cấu tay gấp, hệ trở thành một hệ liên kết có động lực học phức tạp hơn, dễ phát sinh dao động và làm giảm chất lượng bám quỹ đạo, đặc biệt tại pha tiếp cận/tiếp xúc. Vì vậy, đề tài tập trung mô hình hóa và thiết kế quỹ đạo phù hợp trong mô phỏng 2D, tạo nền tảng cho điều khiển bám quỹ đạo ổn định phục vụ nhiệm vụ gấp.

II. Phương pháp nghiên cứu

- Mô hình hóa động lực học hệ quadrotor–tay gấp trong mặt phẳng x–z bằng phương pháp Lagrange, thiết lập phương trình chuyển động phục vụ mô phỏng.
- Thiết kế quỹ đạo theo hướng tối ưu hóa: tham số hóa quỹ đạo bằng đa thức và lựa chọn tiêu chí minimum-snap nhằm đảm bảo chuyển động trơn, giảm rung/dao động.
- Đưa bài toán về quy hoạch toàn phương (QP) với các ràng buộc điều kiện biên và nối đoạn để tính toán quỹ đạo tối ưu.
- Thiết kế điều khiển bám quỹ đạo theo cấu trúc PD kết hợp feedforward, trong đó feedforward bù động lực học theo quỹ đạo mong muốn và PD hiệu chỉnh sai lệch.

III. Kết quả đạt được

- Xây dựng được mô hình mô phỏng 2D và hệ phương trình động lực học của quadrotor tích hợp tay gấp.
- Sinh được quỹ đạo tối ưu theo tiêu chí minimum-snap dưới dạng QP, đáp ứng yêu cầu tiếp cận–gấp.
- Triển khai bộ điều khiển PD + feedforward và mô phỏng cho thấy hệ bám sát quỹ đạo mong muốn, duy trì ổn định.
- Thực hiện khảo sát thay đổi tham số để đánh giá xu hướng sai số và tính hợp lý của phương pháp.

